Mô tả hoàn chỉnh dự án EduCareer

Ứng dụng tư vấn hướng nghiệp theo Holland và DISC

Tài liệu mô tả chức năng, luồng sử dụng, quy tắc xử lý, dữ liệu và cách vận hành phiên bản đang triển khai. Người đọc có thể dùng tài liệu để giới thiệu dự án, hướng dẫn sinh viên và quản trị viên, kiểm tra phạm vi bàn giao hoặc tiếp tục phát triển hệ thống.

1 Tổng quan và phạm vi

EduCareer là ứng dụng web hỗ trợ học sinh, sinh viên khám phá xu hướng nghề nghiệp và phong cách hành vi, sau đó đối chiếu với nghề nghiệp, ngành đào tạo đại học và tổ hợp xét tuyển tham khảo. Ứng dụng cũng đề xuất phương án môn học THPT khi tổ hợp có quy tắc quy đổi phù hợp.

Mục tiêu sử dụng là cung cấp thông tin định hướng và hỗ trợ trao đổi với người tư vấn. Kết quả của phần mềm không phải quyết định tuyển sinh, chứng nhận năng lực hay kết luận phù hợp nghề nghiệp tuyệt đối.

Nội dung	Phạm vi hiện tại
Khu vực sử dụng	Tư vấn, Ma trận, Lịch sử, Cẩm nang và Quản trị.
Danh tính và quyền truy cập	Không đăng nhập Gmail; không xác thực hoặc phân quyền tài khoản. Mọi người truy cập ứng dụng đều mở được Quản trị.
Bộ câu hỏi	Cố định 70 câu DISC và 70 câu Holland trong mã nguồn. Không có chức năng quản trị thêm, sửa hoặc xóa câu hỏi.
Chế độ đã loại bỏ	Không có chức năng Nhập Nhanh Mã Kết Quả 0 câu.
Quy mô dữ liệu khởi tạo	6 nhóm Holland, 4 nhóm DISC, 29 nghề, 29 bản ghi ngành, 29 ánh xạ đầu ra và 5 tổ hợp. Có thể cập nhật qua Quản trị.

Thời điểm mô tả: 16/10/2026. Phạm vi phản ánh mã nguồn và cấu hình chạy tại thư mục career-path-finder.

Mục lục tài liệu

Tài liệu được sắp xếp theo thứ tự từ thao tác sử dụng đến quy tắc xử lý và triển khai. Chọn tên mục để chuyển đến nội dung tương ứng trong trình đọc PDF hỗ trợ liên kết.

1 Tổng quan và phạm vi 1

2 Các chức năng dành cho sinh viên 3

3 Các chức năng quản trị 4

4 Luồng sử dụng của sinh viên 5

5 Luồng vận hành của quản trị viên 6

6 Bộ câu hỏi và nguyên tắc chấm điểm 7

7 Luồng tư vấn và quy tắc đầu ra 8

8 Đặc tả các danh mục 9

9 Mô hình dữ liệu và lưu trữ 10

10 Kiến trúc và cấu trúc mã nguồn 11

11 API danh mục và sinh viên 12

12 API bài làm và kết quả 13

13 Cài đặt và vận hành 14

14 Kiểm thử và giới hạn hiện tại 15

Phụ lục A Ma trận nghề nghiệp nhóm R 16

Phụ lục B Ma trận mở rộng và nguồn mô tả 17

Phụ lục C Thuật ngữ và quy ước 18

Cách đọc nhanh

Sinh viên nên đọc mục 2 và 4. Người quản lý sử dụng mục 3, 5 và 8. Người vận hành hoặc phát triển hệ thống xem mục 6 đến 14 và các phụ lục dữ liệu.

2 Các chức năng dành cho sinh viên

Mã	Chức năng	Mô tả và kết quả
SV01	Thông tin sinh viên	Nhập họ tên, trường và lớp; lưu hoặc cập nhật hồ sơ. Họ tên bắt buộc. Nút Sinh viên khác tạo ngữ cảnh hồ sơ mới.
SV02	Chọn ngành ban đầu	Tìm theo tên, mã ngành hoặc từ khóa đầu ra; lọc theo nhóm ngành và chọn nhanh một ngành đang hoạt động.
SV03	Làm bài test	Chọn tích hợp DISC và Holland, riêng DISC hoặc riêng Holland; chọn 20, 50 hoặc 70 câu. Trả lời từng câu và chuyển tới câu bất kỳ.
SV04	Lưu và tiếp tục	Lưu câu trả lời lên máy chủ; đóng bài và mở lại để tiếp tục khi hồ sơ, ngành, hình thức và cấp độ khớp bài đang làm.
SV05	Kiểm tra tình trạng	Hiển thị chưa bắt đầu, đang làm và số câu đã trả lời, hoặc hoàn thành. Sau khi nộp, chuyển đến phần đánh giá.
SV06	Xem đánh giá	Xem điểm, tỷ lệ DISC, nhóm chính và nhóm phụ, Holland nổi trội, điểm mạnh, môi trường làm việc và lời khuyên học tập.
SV07	Điều chỉnh ngành	Mặc định giữ ngành đã chọn; cho phép chọn lại ngành đang hoạt động và lưu ngành sau đánh giá vào kết quả.
SV08	Nhận gợi ý nghề	Lọc mặc định theo cả Holland và DISC của kết quả; xem nghề, ngành, mã ngành, tổ hợp, kỹ năng, trường và thu nhập tham khảo.
SV09	Tra cứu ma trận	Tra cứu độc lập trước hoặc sau bài test; tìm nghề, ngành, mã ngành hoặc tổ hợp; lọc Holland và DISC; xuất CSV.
SV10	Lịch sử và báo cáo	Xem lại, tìm kiếm, xóa từng kết quả hoặc tất cả kết quả của hồ sơ hiện tại; xem nhận xét tư vấn và in báo cáo.
SV11	Cẩm nang	Đọc nội dung giải thích các nhóm Holland và DISC đang hoạt động.

Hồ sơ không phải tài khoản. Trình duyệt nhớ mã hồ sơ hiện tại để mở lại lịch sử. Việc này không chứng minh danh tính người sử dụng và không tạo quyền riêng tư cho dữ liệu.

3 Các chức năng quản trị

Mã	Phân hệ	Chức năng hiện có
QT01	Tổng quan	Đếm sinh viên, bài đang làm, kết quả, kết quả chờ xem xét; thống kê số bản ghi hoạt động trong từng danh mục.
QT02	Sinh viên	Thêm, sửa thông tin, tìm kiếm, lọc trạng thái, ngừng hoặc kích hoạt; xóa hồ sơ chưa có bài làm và kết quả; mở bài làm theo sinh viên.
QT03	Theo dõi bài test	Lọc theo sinh viên và tình trạng; xem hình thức, số câu trả lời, tổng số câu, thời gian cập nhật; xem từng câu và đáp án đã chọn.
QT04	Kết quả tư vấn	Tìm kiếm, lọc sinh viên và trạng thái xem xét; xem đánh giá, câu trả lời, báo cáo; viết nhận xét; đánh dấu đã xem xét; xóa kết quả.
QT05	Nhóm Holland	Quản lý tên, mô tả, trạng thái của R, I, A, S, E, C. Thêm lại mã đã xóa nếu còn hợp lệ và không trùng.
QT06	Nhóm DISC	Quản lý tên, mô tả, trạng thái của D, I, S, C. Không thay đổi mô hình chấm điểm cố định.
QT07	Nghề nghiệp	Thêm, sửa, xóa hoặc ngừng nghề; quản lý mô tả, kỹ năng, vị trí phát triển, trường, thu nhập và tiềm năng.
QT08	Ngành đào tạo	Quản lý tên ngành, mã ngành, nhóm ngành, Holland điển hình, mô tả và danh sách đầu ra.
QT09	Ánh xạ đầu ra	Liên kết một Holland, một DISC, một nghề, một ngành và một hoặc nhiều tổ hợp xét tuyển; quản lý trạng thái liên kết.
QT10	Tổ hợp xét tuyển	Quản lý mã, tên, ba môn xét tuyển và trạng thái. Tổ hợp được tham chiếu từ ánh xạ đầu ra.

Các danh mục hỗ trợ thêm, sửa, xóa khi không vi phạm liên kết, ngừng hoạt động và kích hoạt trở lại. Tìm kiếm và lọc trạng thái được bố trí chung để thao tác nhất quán.

Giới hạn theo yêu cầu: quản trị bài test chỉ theo dõi bài làm, câu trả lời và kết quả. Không có biểu mẫu hay API quản trị câu hỏi, không sửa đáp án của bài đã nộp.

4 Luồng sử dụng của sinh viên



1. Mở ứng dụng. Truy cập http://localhost:3000 và chọn Tư Vấn. Ứng dụng nạp các danh mục đang hoạt động từ máy chủ.

2. Lưu thông tin. Nhập họ tên; bổ sung trường và lớp nếu cần. Chọn Lưu thông tin. Máy chủ tạo mã hồ sơ; trình duyệt nhớ mã này cho lần mở sau.

3. Chọn ngành quan tâm. Tìm và chọn một ngành đang hoạt động. Đây là ngành ban đầu; chưa phải kết luận nghề nghiệp.

4. Mở và cấu hình bài test. Chọn Mở Bài Test. Mặc định là bài tích hợp rút gọn. Có thể đổi hình thức hoặc cấp độ; mỗi cấu hình có bài làm tương ứng.

5. Trả lời câu hỏi. Chọn một đáp án cho mỗi câu. Thanh tiến độ và các số câu cho biết phần đã làm. Câu trả lời được gửi lên máy chủ theo thứ tự để lưu tiến độ.

6. Tạm dừng hoặc làm tiếp. Chọn Lưu tạm và đóng. Khi mở lại, hệ thống tìm bài chưa hoàn thành của đúng hồ sơ, ngành và cấu hình. Nếu tạo bài mới, bài cũ vẫn được giữ để quản trị theo dõi.

7. Nộp bài. Nút hoàn thành chỉ cho phép sử dụng khi đã trả lời đủ. Máy chủ kiểm tra đáp án thuộc bộ câu hỏi của bài, tự chấm điểm, tạo kết quả và khóa bài đã nộp.

8. Đọc kết quả và điều chỉnh. Xem đánh giá, nghề gợi ý, ngành và tổ hợp. Có thể chọn lại ngành để cập nhật ngành sau đánh giá. Điểm và câu trả lời gốc không thay đổi.

9. Xem lịch sử và in. Mở Lịch Sử để xem lại, tìm kiếm hoặc in báo cáo. Nhận xét quản trị được hiển thị cùng kết quả khi tải lại kết quả đó.

Những thao tác cần phân biệt

Sinh viên khác chuyển sang hồ sơ mới, không xóa dữ liệu của hồ sơ cũ. **Làm bài mới** tạo lượt đánh giá mới. **Xóa kết quả** xóa báo cáo kết quả khỏi máy chủ nhưng không xóa bài làm đã nộp.

Nút Điền Mẫu Nhanh hiện vẫn có trong bài test để thử giao diện: điền đáp án mẫu vào toàn bộ câu hỏi, sau đó vẫn phải nộp. Dữ liệu mẫu không phản ánh câu trả lời thực tế của sinh viên.

5 Luồng vận hành của quản trị viên



1. Mở Quản trị. Chọn nút Quản trị trên thanh điều hướng. Không có bước đăng nhập. Trang Tổng quan hiển thị số lượng hồ sơ, bài đang làm và kết quả chờ xem xét.

2. Chuẩn bị danh mục. Kiểm tra nhóm Holland và DISC; chuẩn bị nghề, ngành và tổ hợp. Tạo các thành phần này trước khi thêm ánh xạ đầu ra để có thể lựa chọn đúng liên kết.

3. Tạo và kiểm tra đầu ra. Mở Ánh xạ đầu ra; chọn Holland, DISC, nghề, ngành và các tổ hợp. Lưu và dùng Ma Trận để kiểm tra dữ liệu đã hiển thị ở phía sinh viên.

4. Theo dõi hồ sơ và tiến độ. Mở Sinh viên hoặc Theo dõi bài test; tìm theo tên, lớp hoặc trường, lọc hồ sơ và trạng thái. Xem bài đang làm hoặc bài đã hoàn thành, gồm từng câu trả lời.

5. Xem xét kết quả. Mở Kết quả tư vấn; lọc Chờ xem xét; đọc đánh giá và câu trả lời đã nộp. Ghi nhận xét, chọn Đã xem xét kết quả và lưu.

6. Trao đổi và in báo cáo. Dùng Xem hoặc in báo cáo đầy đủ để in phiếu có kết quả, nghề gợi ý và nhận xét. Việc lựa chọn ngành cuối cùng cần trao đổi thêm với người học.

7. Bảo trì danh mục. Sửa nội dung khi cần. Nếu không muốn dùng bản ghi cho tư vấn mới, chọn Ngừng. Nếu xóa bị chặn do tham chiếu, giữ bản ghi ở trạng thái ngừng hoặc gỡ liên kết trước.

Ví dụ cập nhật nghề mới

Tạo nghề với tên và mô tả; tạo hoặc chọn ngành đào tạo; chuẩn bị tổ hợp; thêm ánh xạ cho cặp Holland và DISC; kiểm tra Ma Trận. Chỉ thêm nghề mà không tạo ánh xạ sẽ chưa tạo ra gợi ý nghề tương ứng trong tư vấn.

Tránh ghi đè dữ liệu của nhau

Mỗi lần chỉnh danh mục gửi kèm phiên bản dữ liệu. Nếu người khác đã lưu trước, máy chủ từ chối thay đổi cũ và yêu cầu Tải lại. Cơ chế này áp dụng cho danh mục, không phải toàn bộ hồ sơ và nhận xét.

6 Bộ câu hỏi và nguyên tắc chấm điểm

Ngân hàng có 140 câu hỏi cố định: 70 câu DISC và 70 câu Holland. Nội dung, đáp án và trọng số được lưu trong src/data/questionBank.ts. Bộ câu hỏi được lấy theo thứ tự có sẵn, không trộn ngẫu nhiên.

Cấp độ	Tích hợp	Riêng DISC	Riêng Holland
Rút gọn	10 DISC + 10 Holland	20 DISC	20 Holland
Tiêu chuẩn	25 DISC + 25 Holland	50 DISC	50 Holland
Chuyên sâu	35 DISC + 35 Holland	70 DISC	70 Holland

Quy tắc chấm hiện hành

1. Kiểm tra câu trả lời. Mỗi mã câu hỏi và mã đáp án phải thuộc bài làm đã được tạo. Khi nộp, số câu trả lời phải bằng tổng số câu của bài.

2. Cộng điểm theo nhóm. Đáp án chứa mã nhóm DISC hoặc Holland và trọng số. Hệ thống cộng trọng số vào nhóm tương ứng; không nhận điểm số do trình duyệt tự gửi.

3. Tính tỷ lệ DISC. Từng nhóm lấy điểm nhóm chia tổng điểm DISC, nhân 100 và làm tròn. Nếu tổng tỷ lệ sau làm tròn chưa bằng 100, phần chênh được cộng vào D.

4. Xác định nhóm nổi trội. Sắp điểm DISC giảm dần để lấy nhóm chính và nhóm phụ; sắp điểm Holland để lấy nhóm cao nhất. Khi bằng điểm, thứ tự khai báo quyết định: DISC là D, I, S, C; Holland là R, I, A, S, E, C.

5. Tạo báo cáo. Sinh phần nhận xét từ nhóm chính, nhóm phụ và Holland; lọc ma trận nghề theo nhóm DISC chính và Holland chính rồi lưu báo cáo kết quả.

Diễn giải bài chuyên biệt

Bài riêng DISC không đo Holland nên phần Holland mặc định R. Bài riêng Holland không đo DISC nên tỷ lệ DISC mặc định 25% mỗi nhóm và thứ tự chọn nhóm có thể dẫn đến D là nhóm chính. Không nên diễn giải các giá trị mặc định như kết quả đã được đo. Bài tích hợp phù hợp hơn khi cần tư vấn từ cả hai đầu vào.

Không có bằng chứng kiểm định tâm lý học hoặc chuẩn hóa trên mẫu người học được lưu trong dự án. Tài liệu không xem số câu hoặc tên cấp độ là chứng nhận độ tin cậy của bài test.

7 Luồng tư vấn và quy tắc đầu ra

Tư vấn sử dụng hai đầu vào là Holland nổi trội và DISC chủ đạo. Một bản ghi đầu ra liên kết cặp này với nghề, ngành và danh sách tổ hợp. Dữ liệu không được sinh bằng mô hình AI hoặc truy vấn Internet khi sinh viên làm bài.



Các điều kiện để một đầu ra được sử dụng

Ánh xạ phải đang hoạt động; nhóm Holland, nhóm DISC, nghề, ngành và tất cả tổ hợp được tham chiếu cũng phải đang hoạt động. Ngành chỉ được đưa vào danh mục sinh viên khi Holland điển hình của ngành còn hoạt động. Nếu thiếu một điều kiện, đầu ra phụ thuộc bị ẩn khỏi dữ liệu tư vấn mới.

Ví dụ cặp R và D trong dữ liệu ban đầu

Nghề	Ngành	Tổ hợp
Chỉ huy công trường	Kỹ thuật xây dựng	A00, A01, D07
Kỹ sư vận hành sản xuất	Kỹ thuật cơ khí	A00, A01
Quản lý thi công điện	Kỹ thuật điện	A00, A01, D07
Điều phối vận tải	Logistics và quản lý chuỗi cung ứng	A00, A01, D01
Kỹ sư robot công nghiệp	Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa	A00, A01, D07
Kỹ sư công trình giao thông	Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông	A00, A01

Chọn lại ngành và phương án môn THPT

Sau đánh giá, ngành mặc định là ngành ban đầu. Khi chọn lại, hệ thống lưu mã và tên ngành sau đánh giá, giữ nguyên điểm và nghề gợi ý của báo cáo. Phương án môn THPT khi đổi ngành chỉ có khi tìm được nghề gợi ý trong báo cáo có mã ngành tương ứng.

Bộ quy đổi môn THPT hiện hỗ trợ A00, A01, B00, D01, D07 và chỉ sử dụng khi các môn trong danh mục còn khớp bộ quy tắc. Tổ hợp mới vẫn tra cứu được nhưng không tự gán phương án A00. Nếu không có đầu ra phù hợp, không có phương án THPT được tạo từ báo cáo đó.

Ma Trận có thể dùng độc lập mà không cần làm test. Tên trường, thu nhập, ngành và tổ hợp là dữ liệu tham khảo trong dự án, cần rà soát theo thông báo tuyển sinh thực tế trước khi sử dụng chính thức.

8 Đặc tả các danh mục

Danh mục	Trường dữ liệu chính	Ràng buộc
Holland	Mã, tên, mô tả, trạng thái	Mã thuộc R, I, A, S, E, C. Không thêm một mô hình nhóm mới qua trang quản trị.
DISC	Mã, tên, mô tả, trạng thái	Mã thuộc D, I, S, C. Sửa mô tả không làm đổi thuật toán chấm điểm.
Nghề nghiệp	Mã nội bộ, tên, mô tả, kỹ năng, vị trí phát triển, trường, thu nhập, tiềm năng, trạng thái	Tiềm năng thuộc Rất cao, Cao hoặc Ổn định. Các danh sách nhập mỗi dòng một mục.
Ngành đào tạo	Mã nội bộ, tên ngành, mã ngành đào tạo, nhóm ngành, Holland điển hình, mô tả, đầu ra, trạng thái	Mã ngành đào tạo là trường khác với mã nội bộ của bản ghi. Holland phải tồn tại.
Tổ hợp	Mã tổ hợp, tên, danh sách môn, trạng thái	Phải có đúng 3 mục môn học. Các tổ hợp được tham chiếu bằng mã.
Ánh xạ đầu ra	Mã, Holland, DISC, mã nghề, mã nội bộ ngành, danh sách mã tổ hợp, trạng thái	Tất cả đối tượng tham chiếu phải tồn tại; cần ít nhất một tổ hợp.

Quy tắc thêm sửa xóa và trạng thái

Mã bản ghi không trùng trong cùng danh mục, gồm chữ không dấu, số, gạch dưới hoặc gạch ngang, tối đa 100 ký tự. Khi sửa, mã bản ghi được giữ cố định. Tên bắt buộc có nội dung; các danh sách phải là danh sách văn bản hợp lệ.

Xóa một nhóm, nghề, ngành hoặc tổ hợp đang được danh mục khác tham chiếu bị từ chối. Trạng thái ngừng hoạt động giữ bản ghi trong quản trị nhưng loại khỏi dữ liệu đang phục vụ tư vấn. Kích hoạt lại có thể khôi phục đầu ra nếu mọi thành phần liên quan cũng đang hoạt động.

Phân biệt hai nghĩa của đầu ra

Đầu ra của ngành là danh sách mô tả vị trí nghề nghiệp trong thông tin ngành. **Ánh xạ đầu ra** là liên kết có cấu trúc giữa Holland, DISC, nghề, ngành và tổ hợp, trực tiếp phục vụ bộ lọc tư vấn.

9 Mô hình dữ liệu và lưu trữ

Đối tượng	Dữ liệu lưu	Liên kết và vòng đời
Student	Mã hồ sơ, họ tên, trường, lớp, trạng thái và ngày tạo	Một hồ sơ có nhiều bài làm và nhiều kết quả. Không có mật khẩu, Gmail hoặc vai trò tài khoản.
Attempt	Mã bài, mã hồ sơ, hình thức, cấp độ, ngành, bộ câu hỏi, đáp án, trạng thái, ngày tạo và cập nhật	Trạng thái in_progress hoặc completed. Bài đã nộp không sửa đáp án.
StoredResult	Mã kết quả, mã hồ sơ và bài làm, thời gian, tên sinh viên, ngành đầu/cuối, điểm, tỷ lệ, nhận xét tự động, nghề gợi ý, phương án THPT, ghi chú, trạng thái xem xét	Mỗi bài có tối đa một kết quả hiện hữu; nộp lại cùng bài trả về kết quả đã có. Xóa kết quả không mở lại bài đã nộp.
Catalog	Holland, DISC, nghề, ngành, tổ hợp, ánh xạ đầu ra	Danh mục chuẩn bị cho tư vấn; được quản trị riêng với kết quả lịch sử.
Database	catalog, revision, students, attempts, results	Được lưu tập trung trong một file JSON trên máy chủ.

Vị trí và cơ chế lưu

File mặc định là data/platform.json, tự tạo khi lưu lần đầu. Nếu file chưa có, máy chủ khởi tạo danh mục từ dữ liệu trong mã nguồn. Mỗi lần lưu, dữ liệu được ghi vào file tạm cùng thư mục rồi đổi tên thay thế file chính để tránh file JSON bị ghi dở. Nếu lưu thất bại, dữ liệu trong bộ nhớ trở về lần lưu thành công gần nhất.

Mỗi tiến trình máy chủ sở hữu một file dữ liệu. Không có cơ chế khóa phân tán hoặc giao dịch cơ sở dữ liệu cho nhiều tiến trình cùng ghi file.

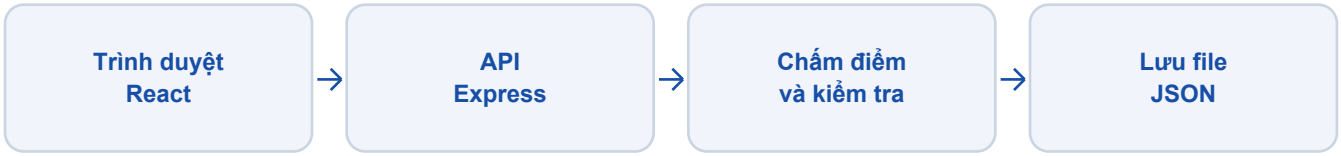
Lịch sử và danh tính trình duyệt

Trình duyệt lưu mã hồ sơ ở khóa educareer_student_id. Kết quả mới được lưu trên máy chủ và lọc theo hồ sơ này. Khóa lịch sử cũ educareer_history_v2 không bị xóa nhưng không tự nhập vào hệ thống tập trung vì chưa có ánh xạ chủ hồ sơ.

Báo cáo lưu bản nội dung phân tích và danh sách nghề tại thời điểm nộp. Chỉnh danh mục không tự tính lại báo cáo cũ. Quản trị vẫn có thể cập nhật ghi chú và trạng thái xem xét; sinh viên có thể cập nhật ngành sau đánh giá.

10 Kiến trúc và cấu trúc mã nguồn

Ứng dụng dùng React và TypeScript cho giao diện, Tailwind CSS cho trình bày, Express cho API. Vite phục vụ và biên dịch giao diện. Các chức năng chính hoạt động bằng dữ liệu nội bộ và thuật toán xác định sẵn, không cần cấu hình Gmail hoặc khóa AI.



Thành phần	Trách nhiệm
src/App.tsx	Điều phối hiển thị Tư vấn, Ma trận, Lịch sử, Cẩm nang và Quản trị.
src/useStudentFlow.ts	Quản lý hồ sơ đang dùng, cấu hình bài test, lưu câu trả lời, nộp bài, lịch sử và chọn lại ngành.
src/platform.tsx	Gọi API, nạp và cung cấp danh mục dùng chung; làm mới danh mục khi quản trị cập nhật.
src/components/AdminPanel.tsx	Tổng quan, danh sách quản trị, biểu mẫu danh mục, hồ sơ, chi tiết bài làm và nhận xét kết quả.
Các component sinh viên	Chọn ngành, bài test, tiến độ, đánh giá, gợi ý nghề, ma trận, lịch sử, xem chi tiết và in báo cáo.
src/data/questionBank.ts	Ngân hàng câu hỏi DISC và Holland cố định; chọn số câu theo hình thức và cấp độ.
src/data/careerMatrix.ts	Dữ liệu danh mục ban đầu, nghề, ngành và mô tả nhóm.
src/utils/scoring.ts	Cộng điểm, tính tỷ lệ, xác định nhóm, tạo nhận xét và lọc nghề.
server/domain.ts	Chuẩn bị danh mục, kiểm tra tham chiếu, chấm kết quả và chọn phương án môn THPT hợp lệ.
server/app.ts và store.ts	API nghiệp vụ, kiểm tra đầu vào, quản lý thay đổi và ghi file dữ liệu.
server/index.ts	Khởi chạy Express; ghép Vite khi phát triển hoặc phục vụ dist khi chạy bản biên dịch.

Luồng kỹ thuật khi nộp: trình duyệt gửi mã bài và câu trả lời; API kiểm tra hồ sơ, bài làm và đáp án; miền nghiệp vụ chấm điểm và lấy danh mục hoạt động; kết quả và trạng thái bài được lưu; giao diện hiển thị báo cáo do máy chủ trả về.

11 API danh mục và sinh viên

API dùng tiền tố /api và dữ liệu JSON. Nội dung trả về không được lưu cache. Tham số :id là mã đối tượng; :collection chỉ nhận holland, disc, jobs, majors, outputs hoặc combinations.

Phương thức và đường dẫn	Mục đích
GET /api/catalog	Danh mục đang hoạt động, nghề đã ghép từ ánh xạ và phiên bản dữ liệu. Dùng cho giao diện sinh viên.
GET /api/admin/catalog	Toàn bộ danh mục, gồm bản ghi ngừng hoạt động, và phiên bản hiện tại.
POST /api/admin/catalog/:collection	Tạo bản ghi; yêu cầu mã chưa tồn tại và dữ liệu hợp lệ.
PUT /api/admin/catalog/:collection/:id	Sửa bản ghi hoặc đổi trạng thái; giữ mã định danh.
DELETE /api/admin/catalog/:collection/:id	Xóa nếu không gây tham chiếu không tồn tại.

Các thao tác thay đổi danh mục gửi header If-Match bằng revision đã tải. Nếu không khớp, trả 409 và yêu cầu tải lại. Tăng revision sau thay đổi thành công. Không có collection questions hoặc điểm cuối quản trị câu hỏi.

API hồ sơ sinh viên

Phương thức và đường dẫn	Mục đích
GET /api/students	Danh sách sinh viên; kèm số kết quả và tóm tắt tiến độ các bài làm.
POST /api/students	Tạo hồ sơ với họ tên, trường, lớp và trạng thái.
PUT /api/students/:id	Quản trị cập nhật thông tin hoặc trạng thái hồ sơ.
PUT /api/students/:id/profile	Cập nhật thông tin từ luồng sinh viên; không cho hồ sơ đã ngừng tự kích hoạt qua điểm cuối này.
DELETE /api/students/:id	Xóa hồ sơ chưa có bài làm và chưa có kết quả; nếu đã có dữ liệu liên quan, trả 409.

Họ tên từ 1 đến 150 ký tự sau khi bỏ khoảng trắng thừa. Trường và lớp tối đa 200 ký tự mỗi trường dữ liệu. Hồ sơ có mã tự sinh và thời điểm tạo. Những API này không được bảo vệ bằng đăng nhập trong phiên bản hiện tại.

12 API bài làm và kết quả

Phương thức và đường dẫn	Mục đích
POST /api/attempts	Tạo hoặc tiếp tục bài theo studentId, initialMajorId, mode, tier; fresh=true yêu cầu lượt mới. Hồ sơ và ngành phải hoạt động.
GET /api/attempts	Danh sách bài làm; có thể lọc bằng ?studentId=...; chứa câu hỏi và đáp án để xem chi tiết.
PUT /api/attempts/:id	Lưu toàn bộ tập đáp án hiện có; chỉ cho bài chưa hoàn thành và đáp án thuộc bài.
POST /api/attempts/:id/submit	Kiểm tra đủ câu, tự chấm điểm, lưu kết quả và chuyển bài sang completed. Nộp lặp không tạo kết quả trùng.
GET /api/results	Lấy tất cả kết quả hoặc lọc ?studentId=... cho hồ sơ hiện tại.
PUT /api/results/:id	Chỉ cập nhật ghi chú, trạng thái đã xem xét hoặc ngành sau đánh giá; không sửa điểm gốc theo yêu cầu từ trình duyệt.
DELETE /api/results/:id	Xóa kết quả. Bài làm liên quan vẫn hoàn thành và không thể nộp lại để tạo kết quả mới.

Trạng thái và phản hồi

Trường hợp	Phản hồi và cách xử lý
Dữ liệu không hợp lệ	400; sửa thông tin, câu trả lời hoặc các tham chiếu rồi thử lại.
Yêu cầu ghi từ website khác	403 khi Origin không cùng host với ứng dụng. Đây không thay thế xác thực người dùng.
Đối tượng hoặc API không tồn tại	404; tải lại dữ liệu hoặc kiểm tra đường dẫn.
Xung đột nghiệp vụ	409 khi dữ liệu cũ, bản ghi đang được tham chiếu, bài đã nộp, ngành/hồ sơ ngừng hoạt động hoặc trạng thái không cho phép.
Lỗi đọc hoặc ghi dữ liệu	500; hiển thị thông báo không thể đọc/lưu, kiểm tra quyền ghi và tình trạng file trước khi thử lại.

Ghi chú tư vấn tối đa 5.000 ký tự. Bài đã nộp không sửa đáp án. Xóa toàn bộ lịch sử trên giao diện thực hiện lần lượt các yêu cầu xóa từng kết quả; nếu có lỗi giữa chừng, danh sách được tải lại để phản ánh phần còn lại.

13 Cài đặt và vận hành

Khởi chạy ở máy phát triển

1. Chuẩn bị. Cài Node.js và npm phù hợp với các gói trong package.json. Mở terminal tại thư mục career-path-finder.

2. Cài thư viện. Chạy npm install --legacy-peer-deps nếu chưa có node_modules. Tham số này tương thích cách cài đã sử dụng cho dự án.

3. Chạy ứng dụng. Chạy npm run dev. Mở http://localhost:3000. Máy chủ Express và giao diện Vite được phục vụ cùng địa chỉ.

4. Sử dụng. Mở Tư Vấn để lưu hồ sơ và làm test; mở Quản trị để xem dữ liệu và thay đổi danh mục. Không cần tài khoản Gmail.

5. Dừng máy chủ. Tại terminal đang chạy, nhấn Ctrl+C. Dữ liệu đã lưu vẫn nằm trong file trên máy chủ.

Bản biên dịch và cấu hình

Chạy npm run build để tạo thư mục dist, sau đó npm start hoặc npm run preview. Cả hai lệnh sau đều phục vụ API cùng bản giao diện đã biên dịch. Không chạy riêng Vite preview để thay thế máy chủ Express.

Biến	Mặc định	Ý nghĩa
PORT	3000	Cổng HTTP của ứng dụng. Nếu bị chiếm, dừng đúng tiến trình liên quan hoặc chọn cổng khác.
HOST	127.0.0.1	Chỉ nhận truy cập cục bộ trên máy đang chạy.
DATA_FILE	data/platform.json	Đường dẫn file dữ liệu. Thay đổi biến này sẽ chuyển sang tập dữ liệu khác.

Sao lưu và khôi phục

Dừng máy chủ trước khi sao chép data/platform.json sang nơi lưu trữ có kiểm soát. Khi khôi phục, dừng máy chủ, sao lưu file hiện tại, thay bằng bản cần phục hồi rồi khởi động lại. Giữ một tiến trình duy nhất ghi vào mỗi file. Không xóa file dữ liệu để cập nhật danh mục vì thao tác đó cũng làm mất hồ sơ, bài làm và kết quả trong file.

Nếu báo không tải được dữ liệu, kiểm tra máy chủ Express còn chạy, truy cập đúng cổng và DATA_FILE đúng đường dẫn. Nếu hồ sơ đã ngừng hoạt động, quản trị cần xem xét và kích hoạt lại; sinh viên không thể tiếp tục bài bằng hồ sơ đó.

14 Kiểm thử và giới hạn hiện tại

Kiểm tra đã thực hiện

Bộ kiểm thử hiện có gồm 18 ca: 8 ca cho tính điểm và lọc dữ liệu, 10 ca cho API và quy tắc tích hợp. Lần kiểm tra triển khai ngày 16/10/2026 đạt 18/18; kiểm tra TypeScript và biên dịch bản phát hành thành công.

Nhóm kiểm tra	Nội dung được xác minh
Câu hỏi cố định	Không có API đăng nhập hoặc CRUD câu hỏi; số câu đúng với cả 9 cấu hình hình thức và cấp độ.
Danh mục	Thêm/sửa/xóa, kiểm tra mã trùng, liên kết tồn tại, ngừng hoạt động lan tới dữ liệu tư vấn và chống ghi đè phiên bản cũ.
Bài làm	Tiếp tục đúng bài, từ chối đáp án không thuộc bài và bài chưa đủ câu, tự chấm tại máy chủ, nộp lặp không trùng, khóa bài sau nộp.
Hồ sơ và kết quả	Ngừng hồ sơ chặn làm tiếp; bảo vệ hồ sơ có bài; nhận xét và đổi ngành lưu được; báo cáo cũ giữ nghề gợi ý; đọc lại dữ liệu đã lưu thành công.
Tổ hợp và giao diện	Không tự gán A00 cho tổ hợp chưa có quy tắc. Giao diện đã kiểm tra lưu hồ sơ, tiến độ 1/20, mở lại bài, nộp bài, nhận xét và thêm ánh xạ.

Giới hạn hiện tại cần hiểu đúng

Không có đăng nhập hoặc phân quyền; mọi người truy cập ứng dụng có thể đọc và sửa dữ liệu quản trị. Lưu file JSON phục vụ quy mô nội bộ, chưa hỗ trợ nhiều tiến trình ghi đồng thời. Chưa có lịch sử nhật ký thao tác, khôi phục bằng thùng rác hoặc quản lý phiên bản câu hỏi qua giao diện.

Dữ liệu ban đầu chưa phủ đủ 24 cặp Holland và DISC; một số cặp có thể không có nghề gợi ý. Tên ngành, mã ngành, trường và tổ hợp chưa được xác minh tự động theo năm tuyển sinh. Dữ liệu mẫu hiện có cùng mã 7520114 ở Kỹ thuật năng lượng và Kỹ thuật cơ điện tử, cần rà soát trước sử dụng chính thức. Tỷ lệ hoặc nhóm mặc định của bài chuyên biệt cần diễn giải theo mục 6.

Hướng phát triển ngoài phạm vi hiện tại

Nếu mở rộng sử dụng, có thể chuyển sang cơ sở dữ liệu có giao dịch, bổ sung nhật ký, sao lưu định kỳ, chuẩn hóa nguồn dữ liệu tuyển sinh và đánh giá chất lượng bộ test. Cơ chế xác thực chỉ xem xét bổ sung khi yêu cầu sử dụng thay đổi; hiện không thuộc phiên bản đã chốt.

Phụ lục A Ma trận nghề nghiệp nhóm R

Bảng dưới ghi lại 22 ánh xạ nhóm R của dữ liệu khởi tạo. Đây là dữ liệu trong dự án, dùng minh họa luồng đối chiếu, không phải danh mục tuyển sinh đã được xác nhận cho một trường hoặc năm cụ thể.

DISC	Nghề gợi ý	Ngành đào tạo	Tổ hợp
D	Chỉ huy công trường	Kỹ thuật xây dựng	A00, A01, D07
D	Kỹ sư vận hành sản xuất	Kỹ thuật cơ khí	A00, A01
D	Quản lý thi công điện	Kỹ thuật điện	A00, A01, D07
D	Điều phối vận tải	Logistics và quản lý chuỗi cung ứng	A00, A01, D01
D	Kỹ sư robot công nghiệp	Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa	A00, A01, D07
D	Kỹ sư công trình giao thông	Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông	A00, A01
I	Chuyên viên tư vấn thiết bị kỹ thuật	Công nghệ kỹ thuật cơ khí	A00, A01
I	Kỹ sư hỗ trợ khách hàng	Kỹ thuật điện tử - viễn thông	A00, A01
I	Chuyên viên kinh doanh ô tô	Công nghệ kỹ thuật ô tô	A00, A01
I	Hướng dẫn viên trải nghiệm nông nghiệp	Nông nghiệp công nghệ cao	A00, B00, D07
I	Chuyên viên tư vấn công nghệ nông nghiệp	Nông nghiệp công nghệ cao	A00, B00, D07
I	Chuyên viên tư vấn giải pháp năng lượng	Kỹ thuật năng lượng	A00, A01, D07
S	Kỹ thuật viên bảo trì	Công nghệ kỹ thuật cơ khí	A00, A01
S	Kỹ thuật viên hệ thống điện	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử	A00, A01
S	Chuyên viên vận hành trang trại	Chăn nuôi	A00, B00, D07
S	Kỹ thuật viên môi trường	Công nghệ kỹ thuật môi trường	A00, B00, D07
S	Kỹ thuật viên thiết bị y tế	Kỹ thuật y sinh	A00, A01, B00
S	Kỹ sư nuôi trồng thủy sản	Nuôi trồng thủy sản	A00, B00, D07
C	Kỹ sư kiểm định chất lượng	Kỹ thuật cơ khí	A00, A01
C	Chuyên viên an toàn lao động	Bảo hộ lao động	A00, A01, B00
C	Kỹ sư thiết kế máy	Kỹ thuật cơ điện tử	A00, A01
C	Kỹ thuật viên đo đạc	Kỹ thuật trắc địa - bản đồ	A00, A01

Phụ lục B Ma trận mở rộng và nguồn mô tả

Bảy ánh xạ mở rộng đang có trong bộ dữ liệu ban đầu. Nhóm A hiện chưa có nghề trong ma trận mẫu; các nhóm còn lại cũng chưa phủ tất cả nhóm DISC.

Holland và DISC	Nghề gợi ý	Ngành đào tạo	Tổ hợp
I + D	Kiến trúc sư giải pháp phần mềm	Khoa học máy tính / Công nghệ phần mềm	A00, A01, D01, D07
I + I	Chuyên gia phân tích dữ liệu kinh doanh	Khoa học dữ liệu / Hệ thống thông tin	A00, A01, D01, D07
I + C	Dược sĩ nghiên cứu & thử nghiệm lâm sàng	Dược học	A00, B00
E + D	Giám đốc kinh doanh dự án	Quản trị kinh doanh	A00, A01, D01, D07
E + I	Giám đốc truyền thông & tiếp thị (Marketing)	Marketing / Truyền thông đa phương tiện	A00, A01, D01, D07
S + S	Bác sĩ điều trị đa khoa / Chuyên khoa	Y khoa	B00
C + C	Kiểm toán viên độc lập	Kiểm toán / Kế toán	A00, A01, D01, D07

Nguồn dùng để lập mô tả

Mô tả chức năng và hành vi được đối chiếu trực tiếp từ mã nguồn dự án: src/App.tsx, src/useStudentFlow.ts, src/platform.tsx, các component giao diện, src/types/career.ts, src/types/platform.ts, src/data/questionBank.ts, src/data/careerMatrix.ts, src/utils/scoring.ts, server/app.ts, server/domain.ts và server/store.ts.

Cấu hình chạy lấy từ package.json, .env.example và server/index.ts. Phạm vi kiểm thử đối chiếu với server/app.test.ts và src/utils/scoring.test.ts. Số lượng danh mục được kiểm tra qua API /api/catalog khi khởi chạy bộ dữ liệu mặc định.

Phụ lục C Thuật ngữ và quy ước

Các thuật ngữ dưới đây được dùng nhất quán trong phần chức năng, luồng xử lý và mô hình dữ liệu của ứng dụng.

Thuật ngữ	Diễn giải
Holland	Sáu mã R, I, A, S, E, C dùng phân loại xu hướng nghề nghiệp trong ứng dụng.
DISC	Bốn mã D, I, S, C dùng phân loại phong cách hành vi trong ứng dụng.
Bài làm	Một lượt trả lời cụ thể của một hồ sơ, có cấu hình, tiến độ và trạng thái riêng.
Kết quả	Báo cáo được tạo khi bài làm được nộp hợp lệ, gồm đánh giá và nghề gợi ý.
Ánh xạ đầu ra	Bản ghi liên kết cặp Holland và DISC với nghề, ngành và tổ hợp.
Ngừng hoạt động	Giữ bản ghi trong quản trị nhưng không dùng thành phần đó cho dữ liệu tư vấn mới.